Kuis Formatif Algoritma dan Pemrograman

Nama : Siti Nurhasanah

NIM : 2225250073

Kelas : 3B

Kerjakan tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

   Jawab: elif berarti *else if*. Dievaluasi hanya jika kondisi if sebelumnya bernilai False.

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

   Jawab: Karena begitu satu kondisi bernilai True, blok itu dijalankan dan rantai berhenti; kondisi lain tidak diperiksa lagi.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

   Jawab: Tidak ada blok yang dijalankan, program melewati rantai tanpa menghasilkan keluaran.

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

   Jawab: Supaya kondisi yang lebih tinggi diperiksa dulu. Jika disusun naik, nilai 90 bisa salah masuk ke kategori B atau C.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

   Jawab: Python if 0 <= nilai <= 100:

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

   Jawab:

   a) Validasi tipe: "abc" ditolak karena bukan angka.
   b) Validasi rentang: 120 ditolak karena di luar 0–100.
   c) Validasi kehadiran: -5 ditolak karena tidak mungkin negatif.

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?

   Jawab: Kesalahan konversi string yang bukan angka ke tipe float, misalnya float("abc").

8. Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

   Jawab: Karena isdigit() hanya mengenali digit bulat, tidak mengenali tanda titik desimal atau tanda minus.

9. Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

   Jawab: Untuk menghapus spasi dan menyamakan huruf besar/kecil, sehingga input " Ya " atau "YA" tetap terbaca sebagai "ya".

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

    Jawab:

    a) Nilai tinggi (≥85) → Predikat A.
    b) Nilai sedang (70–84) → Predikat B.
    c) Nilai batas (60–69) → Predikat C.
    d) Nilai rendah (50–59) → Predikat D.
    e) Nilai sangat rendah (<50) → Predikat E.
    f) Input tidak valid (misalnya teks atau di luar rentang) → Ditolak.